

انتخاب موقعیت واقعه

9:41

انتخاب موقعیت واقعه

مرحله ۱ از ثبت واقعه

دقت: GPS: خوب
±۶ متر

موقعیت مأمور
آخرین به‌روزرسانی: اکنون

↑ اعوار ↑

موقعیت واقعه
(نقطه انتخاب شده)

موقعیت شما
دقت: ±۶ متر

بندر امام(ره) ↓

نقشه

ماهواره

موقعیت فعلی

مسیر آزادراه

شمال

0 50 100 200 m

مسیر آزادراه

آزادراه اهواز - بندر امام(ره)

جهت حرکت

اهواز → بندر امام(ره)

کیلومتر و متر آزادراه

۴۵+۳۲۰ کیلومتر

مختصات جغرافیایی

31.123456 , 48.654321

دقت GPS

±۶ متر (خوب)

فاصله تا موقعیت شما

۱۲۰ متر

باند / خط عبوری (محل وقوع واقعه)

شانه چپ / میانی

خط ۳

خط ۲

خط ۱

شانه راست

تایید موقعیت واقعه

هدف صفحه

این صفحه نقطه شروع فرایند ثبت هر واقعه است. هدف آن این است که پیش از ثبت نوع واقعه و سایر اطلاعات، محل دقیق واقعه روی آزادراه مشخص و تأیید شود. مأمور در این مرحله نباید مختصات یا کیلومتر را به صورت دستی محاسبه کند؛ وظیفه اصلی او تعیین محل صحیح روی نقشه و کنترل اطلاعات مکانی استخراج شده توسط سامانه است.

روند ورود و عملکرد اولیه

با ورود به صفحه، سامانه موقعیت فعلی مأمور را از GPS دریافت می کند و نقشه روی محدوده حضور او باز می شود. دو موقعیت مستقل باید در سامانه وجود داشته باشد: **موقعیت مأمور** که با نشانگر آبی نمایش داده می شود و **موقعیت واقعه** که با Pin قرمز مشخص می شود.

در بالای نقشه، وضعیت GPS شامل دقت موقعیت نمایش داده می شود؛ در نمونه حاضر دقت «خوب» و حدود ± 6 متر است. همچنین وضعیت دریافت موقعیت مأمور و زمان آخرین به روزرسانی نمایش داده می شود.

انتخاب محل واقعه

مأمور محل واقعه را روی نقشه مشخص می کند Pin. قرمز معرف **محل نهایی واقعه** است و نقطه آبی صرفاً محل حضور مأمور را نشان می دهد. این دو نباید با یکدیگر ادغام شوند، زیرا ممکن است مأمور در هنگام ثبت چند ده یا چند صد متر با محل اصلی حادثه فاصله داشته باشد.

بهتر است رفتار نقشه به صورت **Pin ثابت در مرکز و جابه جایی نقشه زیر Pin** پیاده سازی شود؛ بنابراین مأمور برای انتخاب نقطه دقیق، نقشه را جابه جا می کند و نقطه زیر Pin به عنوان محل واقعه در نظر گرفته می شود.

کنترل های روی نقشه

در این صفحه امکانات زیر در اختیار مأمور است:

- جابه جایی بین نقشه پایه و تصویر ماهواره ای؛ حالت ماهواره ای برای تشخیص باند، رمپ و عوارض آزادراه کاربرد بیشتری دارد.
- **موقعیت فعلی** برای بازگرداندن نقشه به محل GPS مأمور.
- نمایش یا تمرکز روی مسیر آزادراه.
- کنترل جهت شمال.
- نمایش دقت و موقعیت فعلی مأمور.
- نمایش جهت های آزادراه روی نقشه، مانند «هواز» و «بندر امام».

استخراج خودکار اطلاعات مکانی

پس از تعیین محل واقعه، سامانه باید تا حد امکان اطلاعات زیر را از روی نقطه انتخاب شده به صورت خودکار استخراج کند:

مسیر آزادراه: مانند «آزادراه اهواز – بندر امام(ره)»

جهت حرکت: مانند «اهواز ← بندر امام(ره)». جهت پیشنهادی سامانه باید قابل اصلاح باشد، زیرا در نقاطی که دو مسیر رفت و برگشت به یکدیگر نزدیک‌اند ممکن است تشخیص خودکار اشتباه باشد.

کیلومتر و متر آزادراه: موقعیت انتخاب شده باید به Chainage مسیر تبدیل شود؛ مأمور نباید این مقدار را دستی وارد کند.

مختصات جغرافیایی: طول و عرض جغرافیایی محل واقعه ذخیره و نمایش داده می‌شود.

دقت GPS: دقت موقعیت مأمور هنگام ثبت نیز برای کنترل کیفیت داده ذخیره می‌شود.

فاصله تا مأمور: فاصله موقعیت واقعه از محل فعلی مأمور محاسبه می‌شود؛ در نمونه صفحه این فاصله ۱۲۰ متر است. این مقدار می‌تواند از انتخاب تصادفی یک نقطه دور جلوگیری کند.

تعیین باند / خط عبوری

پس از تعیین محل، مأمور مشخص می‌کند واقعه در کدام قسمت مقطع عرضی راه قرار دارد. در طراحی فعلی گزینه‌ها عبارت‌اند از:

شانه راست، خط ۱، خط ۲، خط ۳، شانه چپ/میانی

در نمونه، «خط ۲» انتخاب شده است.

این انتخاب باید دستی باشد، زیرا دقت GPS تلفن همراه معمولاً برای تشخیص قطعی خط عبوری کافی نیست.

منطق اصلاح اطلاعات

اطلاعاتی مانند نام آزادراه، کیلومتر و جهت حرکت ابتدا توسط سامانه پیشنهاد می‌شوند، اما مأمور باید امکان اصلاح آن‌ها را داشته باشد. اصلاح موقعیت باید با بازگشت به نقشه انجام شود و پس از تغییر Pin، اطلاعات مکانی وابسته نیز مجدداً محاسبه شوند.

اعتبارسنجی

برای فعال شدن دکمه «تأیید موقعیت واقعه» حداقل باید یک محل واقعه معتبر انتخاب شده باشد.

در صورت ضعف یا عدم دسترسی به GPS، فرایند نباید متوقف شود. مأمور باید بتواند موقعیت را به صورت دستی روی نقشه انتخاب کند و صرفاً یک هشدار درباره نبود یا ضعف GPS دریافت کند.

اگر محل انتخاب شده فاصله غیرعادی از آزادراه داشته باشد، سامانه بهتر است هشدار دهد، ولی ثبت را کاملاً مسدود نکند؛ زیرا ممکن است واقعه در رمپ، حریم راه یا محدوده خدماتی رخ داده باشد.

ذخیره اطلاعات

با تأیید این صفحه حداقل داده‌های زیر ذخیره می‌شوند:

مختصات محل واقعه، مختصات مأمور، مسیر، جهت، کیلومتر/متر، باند یا خط، دقت GPS، فاصله مأمور تا واقعه و زمان تأیید موقعیت.

همچنین بهتر است اطلاعات از زمان انتخاب نقطه به صورت Draft محلی ذخیره شوند تا در صورت بسته شدن برنامه یا قطع اینترنت از بین نروند.

خروج از صفحه

با لمس «تأیید موقعیت واقعه»، محل انتخاب شده در پرونده ثبت می‌شود و کاربر وارد مرحله بعدی فرایند ثبت واقعه می‌شود.

در مراحل بعدی، اطلاعات مکانی بهتر است به صورت خلاصه و Read-only نمایش داده شوند و گزینه‌ای با عنوان «اصلاح موقعیت» امکان بازگشت به همین صفحه را فراهم کند.

نکته کلیدی برای برنامه‌نویس

این صفحه یک فرم ورود مختصات نیست. تعامل اصلی کاربر باید با نقشه باشد GPS. Snap به محور، تشخیص مسیر، جهت و کیلومتر تا حد امکان وظیفه سیستم است و مأمور فقط محل واقعی را مشخص، نتیجه را کنترل و در صورت نیاز اصلاح می‌کند.

هدف صفحه

این صفحه پس از تأیید موقعیت واقعه نمایش داده می‌شود و وظیفه آن ایجاد پرونده اولیه تصادف و ثبت حداقل اطلاعات پایه مورد نیاز قبل از ورود به مرحله «اقدامات فوری» است.

در این مرحله بخش عمده اطلاعات باید به صورت خودکار توسط سامانه تکمیل شود تا مأمور گشت فقط زمان وقوع تصادف را کنترل کند و در صورت نیاز توضیح کوتاهی اضافه کند. اطلاعات مکانی نیز از صفحه قبل منتقل می‌شوند و نباید مجدداً از مأمور پرسیده شوند.

اطلاعات خودکار

بخش بالای صفحه شامل اطلاعاتی است که کاربر نباید آن‌ها را به صورت دستی وارد کند.

شناسه گزارش

به محض ایجاد گزارش تصادف، سامانه یک شناسه یکتا تولید می‌کند؛ مانند:

ACC-14050706-0012

این شناسه تا پایان فرایند ثابت است و تمام اطلاعات، تصاویر، افراد، وسایل نقلیه، خسارت تجهیزات و سایر رکوردهای مرتبط باید به همین شناسه متصل شوند.

نوع گزارش

با توجه به اینکه کاربر در مرحله قبل «تصادف» را انتخاب کرده است، نوع گزارش به صورت خودکار برابر «تصادف» نمایش داده می‌شود و در این صفحه قابل تغییر نیست.

نام مأمور

از حساب کاربری مأمور وارد شده به سامانه خوانده می‌شود و نیازی به ورود دستی ندارد.

زمان ثبت توسط سامانه

تاریخ و ساعت ایجاد پرونده به صورت خودکار ذخیره می‌شود. این زمان با «زمان وقوع تصادف» متفاوت است و نباید توسط کاربر قابل ویرایش باشد.

دقت موقعیت

دقت GPS هنگام ثبت محل نیز از مرحله قبل منتقل و برای کنترل کیفیت داده نگهداری می‌شود.

خلاصه موقعیت مکانی

اطلاعات این بخش از صفحه «انتخاب موقعیت واقعه» منتقل می‌شوند و صرفاً برای کنترل مأمور نمایش داده می‌شوند.

در نمونه فعلی شامل موارد زیر است:

آزادراه / مسیر :اهواز - بندر امام

جهت حرکت :رفت، به سمت بندر امام

کیلومتر / محدوده :کیلومتر ۱۲۵

باند / موقعیت :باند اول، سمت راست

مختصات جغرافیایی :مختصات ثبت شده محل واقعه

در حالت عادی مأمور نباید دوباره این اطلاعات را وارد کند.

دکمه «اصلاح موقعیت» کاربر را به صفحه انتخاب موقعیت بازمی‌گرداند. در صورت تغییر نقطه، سامانه باید مسیر، جهت، کیلومتر، باند و سایر اطلاعات وابسته به موقعیت را مجدداً محاسبه و به‌روزرسانی کند.

یک نکته برای برنامه‌نویس: عبارت «موقعیت فعلی» در کارت اطلاعات خودکار ممکن است با «موقعیت فعلی مأمور» اشتباه شود. اگر مختصات نمایش داده شده متعلق به محل واقعه است، بهتر است عنوان آن در پیاده‌سازی «مختصات محل واقعه» باشد.

زمان وقوع تصادف

این بخش تنها قسمت اصلی این صفحه است که مأمور باید آن را کنترل کند.

سامانه در ابتدا **تاریخ و ساعت جاری** را به عنوان مقدار پیشنهادی قرار می‌دهد. اگر زمان دقیق وقوع مشخص باشد، مأمور می‌تواند آن را اصلاح کند.

دو فیلد مستقل وجود دارد:

تاریخ وقوع

مثلاً ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

ساعت وقوع

مثلاً ۰۶:۲۷

این دو مقدار با «زمان ثبت توسط سامانه» مستقل هستند. برای مثال ممکن است تصادف ساعت ۰۶:۱۰ رخ داده باشد ولی مأمور ساعت ۰۶:۲۷ ثبت گزارش را آغاز کند؛ هر دو زمان باید در بانک اطلاعاتی حفظ شوند.

توضیحات

در انتهای صفحه یک فیلد «توضیحات (اختیاری)» وجود دارد.

این قسمت صرفاً برای مواردی است که مأمور لازم می‌داند یک نکته کوتاه درباره محل یا شرایط اولیه ثبت کند؛ مثلاً:

«حدود ۵۰ متر قبل از ورودی خروجی»

یا

«حادثه در محدوده رمپ رخ داده است».

تکمیل این فیلد برای رفتن به مرحله بعد الزامی نیست و نباید مأمور را به نوشتن شرح تفصیلی تصادف وادار کند.

منطق صفحه و اعتبارسنجی

به دلیل اینکه محل واقعه در مرحله قبل تأیید شده است، برای ادامه فرایند نیازی به ورود مجدد اطلاعات مکانی وجود ندارد.

برای فعال بودن «مرحله بعد» باید حداقل این موارد موجود باشند:

- محل واقعه تأیید شده باشد.
- شناسه گزارش تولید شده باشد.
- تاریخ و ساعت وقوع دارای مقدار معتبر باشند.

اطلاعات خودکار مانند شناسه گزارش، نام مأمور، نوع گزارش و زمان ثبت سامانه قابل ویرایش نیستند.

ذخیره‌سازی

اطلاعات این صفحه باید به صورت خودکار و مستمر به شکل Draft ذخیره شوند. در صورت قطع اینترنت، خروج ناخواسته از برنامه یا تماس تلفنی، مأمور نباید مجبور به ثبت مجدد اطلاعات شود.

پس از هر تغییر در زمان وقوع، توضیحات یا موقعیت، نسخه Draft محلی به روزرسانی و در اولین فرصت با سرور همگام شود.

ارتباط با مرحله بعد

با انتخاب «مرحله بعد» مأمور مستقیماً وارد مرحله ۲ - اقدامات فوری می‌شود.

این ترتیب عمدی است؛ یعنی:

تعیین محل واقعه -> اطلاعات پایه -> اقدامات فوری -> ادامه تکمیل گزارش

در نتیجه مأمور ابتدا مکان و زمان واقعه را مشخص می‌کند تا در صورت نیاز بتواند بلافاصله درخواست اورژانس، آتش‌نشانی، پلیس راه، یدک‌کش، جرثقیل یا اکیپ راهداری را ثبت کند و تکمیل جزئیات تصادف به بعد از کنترل شرایط اولیه موکول شود.

9:41

ثب تصادف

مرحله ۲ از ۸

📋

آسیب به تجهیزات راه

بازبینی

👤

افراد

🚗

وسایل نقلیه

🚦

شرایط محیطی

🏷️

مشخصات تصادف

⚠️

اقدامات فوری

📄

اطلاعات پایه

وضعیت تردد

وضعیت فعلی تردد در محل حادثه را مشخص کنید.

🛑

انسداد کامل

🚗

انسداد جزئی

🚧

اختلال در تردد

🚧

عادی

وضعیت های اضطراری صحنه *

موارد مشاهده شده را انتخاب کنید. (امکان انتخاب چند مورد)

🚒

فرد محبوس
در وسیله نقلیه

🚚

واژگونی وسیله سنگین

🔥

حریق یا دود شدید

👮

مصدوم

⚠️

نشت سوخت
یا مواد خطرناک

🚚

ریزش بار
در سطح راه

⚠️

مانع خطرناک
در سواره‌رو

💣

خطر انفجار

⋯

سایر

توضیح تکمیلی (اختیاری)

مثال: دود شدید از قسمت موتور تریلی

نیاز به پشتیبانی و اعزام نیروها

موارد پیشنهادی را بررسی و تأیید کنید.

🇨🇩

پیشنهادی

هلال احمر (۱۱۲)

🚓

پلیس راه

🚒

پیشنهادی

آتش نشانی

🚒

پیشنهادی

اورژانس (۱۱۵)

🚧

پیشنهادی

اکپد راهداری

🚧

جرتقیل

🚚

یدکش

مرحله بعد <

مرحله قبل >

هدف صفحه

این صفحه بلافاصله بعد از «اطلاعات پایه» قرار می‌گیرد و هدف آن ثبت وضعیت عملیاتی صحنه و تعیین پشتیبانی مورد نیاز در همان دقایق ابتدایی حضور مأمور است. در این مرحله هنوز قرار نیست جزئیات کامل تصادف ثبت شود؛ مأمور ابتدا باید وضعیت تردد، مخاطرات فوری و نیاز به اعزام نیروهای پشتیبان را مشخص کند تا رسیدگی به صحنه در اولویت قرار گیرد. این مرحله عمده قبل از «مشخصات تصادف» قرار گرفته است؛ چون در حوادثی مانند حریق تریلی، انسداد مسیر، فرد محبوس یا نشت مواد، مأمور باید ابتدا اقدامات ضروری را انجام دهد و بعد از کنترل شرایط به تکمیل گزارش برگردد.

۱. وضعیت تردد

در ابتدای صفحه مأمور وضعیت فعلی تردد در محل حادثه را مشخص می‌کند. این فیلد تک‌انتخابی است و چهار حالت دارد: عادی: حادثه مانع جدی برای عبور وسایل نقلیه ایجاد نکرده است.

اختلال در تردد: مسیر باز است اما حادثه باعث کاهش سرعت، ایجاد صف یا اختلال محسوس شده است.

انسداد جزئی: یک یا چند بخش از سواره‌رو مسدود شده ولی امکان عبور از بخش دیگری وجود دارد.

انسداد کامل: عبور در مسیر مربوطه امکان‌پذیر نیست.

در نمونه صفحه، «انسداد جزئی» انتخاب شده است.

این اطلاعات علاوه بر ثبت وضعیت صحنه، می‌تواند در پیشنهاد خودکار نیروهای پشتیبان نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال در انسداد جزئی یا کامل، سامانه می‌تواند «اکیپ راهداری» و «پلیس راه» را پیشنهاد کند.

۲. وضعیت‌های اضطراری صحنه

این قسمت برای ثبت مخاطرات و شرایطی است که نیازمند واکنش فوری هستند. این بخش چندانتخابی است و مأمور می‌تواند هم‌زمان چند وضعیت را انتخاب کند.

در طراحی فعلی موارد زیر پیش‌بینی شده‌اند: حریق یا دود شدید، واژگونی وسیله سنگین، فرد محبوس در وسیله نقلیه، مصدوم، نشت سوخت یا مواد خطرناک، ریزش بار در سطح راه، مانع خطرناک در سواره‌رو، خطر انفجار و سایر.

برای مثال در تصویر حاضر «حریق یا دود شدید» و «فرد محبوس در وسیله نقلیه» انتخاب شده‌اند.

انتخاب هر وضعیت اضطراری باید بلافاصله در مدل داده ذخیره شود و مبنای پیشنهاد پشتیبانی در بخش بعد قرار گیرد.

۳. توضیح تکمیلی

این فیلد اختیاری است و فقط زمانی استفاده می‌شود که اطلاعات انتخابی برای توصیف صحنه کافی نباشد.

برای مثال:

«دود شدید از قسمت موتور تریلی مشاهده می‌شود».

هدف این فیلد ثبت شرح کوتاه عملیاتی است؛ نباید مأمور مجبور به نوشتن گزارش مفصل حادثه شود.

۴. نیاز به پشتیبانی و اعزام نیروها

پس از ثبت وضعیت تردد و شرایط اضطراری، سامانه بر اساس قواعد از پیش تعریف‌شده، نیروها و تجهیزات موردنیاز را به‌صورت خودکار پیشنهاد می‌کند.

در طراحی فعلی گزینه‌های پشتیبانی شامل اورژانس ۱۱۵، آتش‌نشانی، هلال‌احمر ۱۱۲، پلیس راه، اکیپ راهداری، یدک‌کش و جرثقیل است.

مواردی که توسط سامانه پیشنهاد شده‌اند با برچسب «پیشنهادی» مشخص می‌شوند و به‌صورت پیش‌فرض انتخاب خواهند شد. اما تصمیم نهایی با مأمور است؛ مأمور باید پیشنهادها را بررسی کند و بتواند هر گزینه را حذف یا گزینه دیگری را اضافه کند.

برای نمونه، در تصویر حاضر با توجه به وجود حریق و فرد محبوس، سامانه اورژانس، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اکیپ راهداری را پیشنهاد داده است.

منطق پیشنهاد خودکار پشتیبانی

منطق پیشنهادی سیستم می‌تواند به این صورت باشد:

حریق یا خطر انفجار → آتش‌نشانی + اورژانس

فرد محبوس → اورژانس + آتش‌نشانی

مصدوم → اورژانس

واژگونی وسیله سنگین → جرثقیل + یدک‌کش + اکیپ راهداری

نشت سوخت یا مواد خطرناک → آتش‌نشانی + اکیپ راهداری

ریزش بار → اکیپ راهداری + در صورت نیاز جرثقیل

انسداد مسیر → اکیپ راهداری + پلیس راه

این منطق صرفاً برای پیشنهاد اولیه است و نباید انتخاب مأمور را محدود کند.

اعتبارسنجی و رفتار صفحه

«وضعیت تردد» باید دارای مقدار مشخص باشد. وضعیت‌های اضطراری می‌توانند چند مورد باشند و پیشنهادهای پشتیبانی باید پس از هر تغییر مجدداً محاسبه شوند.

یک نکته مهم برای پیاده‌سازی: چون عنوان «وضعیت‌های اضطراری صحنه» اجباری است، بهتر است یک گزینه مستقل «وضعیت اضطراری وجود ندارد» نیز اضافه شود؛ در غیر این صورت برای یک تصادف ساده و بدون مخاطره، مأمور مجبور می‌شود گزینه نامرتبلی انتخاب کند.

اگر مأمور یکی از پیشنهادهای خودکار را حذف کند، سیستم نباید مانع او شود؛ در صورت نیاز می‌توان فقط یک تأیید ساده نمایش داد.

ذخیره اطلاعات

تمام انتخاب‌ها باید به صورت Draft و حتی در حالت آفلاین ذخیره شوند. اطلاعات این مرحله شامل وضعیت تردد، وضعیت‌های اضطراری انتخاب‌شده، توضیح تکمیلی، پشتیبانی‌های پیشنهادی سیستم، انتخاب نهایی مأمور و زمان ثبت یا تغییر هر مورد است. در صورتی که سامانه مستقیماً به مرکز کنترل یا سامانه اعزام متصل نباشد، انتخاب یک نیروی پشتیبانی صرفاً به معنی «نیاز به درخواست/اعزام» است و نباید به عنوان «اعزام انجام شد» ثبت شود.

خروج از صفحه

پس از بررسی پیشنهادها، مأمور دکمه «تأیید و ادامه» را انتخاب می‌کند.

بعد از آن دو حالت عملیاتی باید امکان‌پذیر باشد: اگر صحنه تحت کنترل است، مأمور وارد مرحله بعد یعنی «مشخصات تصادف» می‌شود؛ اگر لازم است فوراً به عملیات برگردد، اطلاعات این مرحله باید ذخیره شده باشد تا بتواند بعداً گزارش را از همان نقطه ادامه دهد.

نکته کلیدی برای برنامه‌نویس

این صفحه یک فرم آماری نیست؛ صفحه تصمیم‌گیری عملیاتی اولیه است. بنابراین سرعت انتخاب، امکان چندانتخابی، پیشنهاد خودکار پشتیبانی و ذخیره سریع اطلاعات از جزئیات فرم مهم‌تر هستند.

9:41

بازبینی

آسیب به تجهیزات راه

افراد

وسایل نقلیه

شرایط محیطی

مشخصات تصادف

اقدامات فوری

اطلاعات پایه

مشخصات تصادف

۱. شدت تصادف



فوتی در صحنه



جرحی



✓

خصارتی

۲. نوع برخورد



خروج از جاده



واژگونی و سقوط



✓

برخورد با وسیله نقلیه



برخورد با موتورسیکلت



برخورد با عابر



برخورد با شیء ثابت



برخورد با وسیله پارک شده



برخورد با حیوان



برخورد با دوچرخه



نامشخص



چند برخوردی

مرحله بعد <

> مرحله قبل

هدف صفحه

این صفحه پس از «اقدامات فوری» قرار می‌گیرد و هدف آن ثبت طبقه‌بندی اصلی تصادف است؛ یعنی مأمور مشخص می‌کند حادثه از نظر پیامد انسانی در چه سطحی قرار دارد و رخداد نهایی/غالب تصادف چه نوع برخوردی بوده است.

این صفحه عمده‌اً کوتاه نگه داشته شده است تا مأمور مجبور به ثبت جزئیات کارشناسی تصادف نشود. اطلاعات تکمیلی مربوط به وسایل نقلیه، افراد، شرایط محیطی و خسارت تجهیزات در مراحل بعد ثبت می‌شوند.

۱. شدت تصادف

فیلد «شدت تصادف» تک‌انتخابی و اجباری است و یکی از سه گزینه زیر انتخاب می‌شود:

- **خسارتی:** در صحنه مصدوم یا فوتی وجود ندارد و خسارت صرفاً مالی است.
- **جرحی:** حداقل یک نفر در حادثه مجروح شده است.
- **فوتی در صحنه:** حداقل یک نفر در محل حادثه فوت کرده است.

در نمونه طراحی، گزینه «خسارتی» انتخاب شده است.

منطق شدت

اگر در مراحل بعد اطلاعات افراد با شدت انتخاب‌شده تناقض داشته باشد، سامانه باید هشدار دهد. برای مثال اگر مأمور در این صفحه «خسارتی» انتخاب کرده ولی در مرحله «افراد» یک مصدوم ثبت شود، سیستم نباید بدون اطلاع کاربر این تناقض را بپذیرد.

بهتر است در چنین حالتی پیام زیر نمایش داده شود:

«برای این تصادف فرد مجروح ثبت شده است. شدت تصادف به جرحی تغییر یابد؟»

تصمیم نهایی با مأمور باشد.

۲. نوع برخورد

«نوع برخورد» نیز تک‌انتخابی و اجباری است.

در نسخه فعلی گزینه‌های نمایش‌داده‌شده عبارت‌اند از:

- برخورد با وسیله نقلیه

- واژگونی و سقوط
- خروج از جاده
- برخورد با شیء ثابت
- برخورد با عابر
- برخورد با موتورسیکلت
- برخورد با دوچرخه
- برخورد با حیوان
- برخورد با وسیله پارک شده
- چندبرخوردی
- نامشخص

در نمونه صفحه، گزینه «برخورد با وسیله نقلیه» انتخاب شده است.

منطق مهم انتخاب نوع برخورد

در صورتی که در جریان یک تصادف چند رخداد متوالی اتفاق افتاده باشد، مأمور نباید همه رخدادهای را به عنوان «نوع برخورد» ثبت کند. در این فیلد باید شدیدترین یا نهایی ترین رخداد حادثه ثبت شود.

برای مثال:

خودرو ابتدا از مسیر خارج شده و سپس واژگون شده است

نوع برخورد = واژگونی و سقوط

نه «خروج از جاده».

بنابراین این فیلد معرف رخداد غالب/نهایی تصادف است، نه توالی کامل وقایع.

اگر لازم باشد توالی دقیق حادثه در آینده نگهداری شود، باید در فیلد یا مازول دیگری ثبت شود و نباید این فیلد را چندانتخابی کنیم.

گزینه «چندبرخوردی»

«چندبرخوردی» زمانی استفاده شود که حادثه ذاتاً شامل چند برخورد مرتبط بین چند وسیله نقلیه باشد و نتوان آن را به یک برخورد ساده دوطرفه تقلیل داد؛ برای مثال تصادف زنجیره‌ای چند خودرو.

این گزینه نباید صرفاً به این دلیل انتخاب شود که یک خودرو ابتدا با مانع و سپس با وسیله دیگری برخورد کرده است؛ در چنین حالتی همان منطق «رخداد شدیدتر/نهایی» اعمال می‌شود.

گزینه «نامشخص»

اگر در زمان ثبت اولیه امکان تعیین نوع برخورد وجود نداشته باشد، مأمور می‌تواند «نامشخص» را انتخاب کند. وجود این گزینه برای شرایط واقعی صحنه مهم است و مانع می‌شود مأمور برای عبور از فرم مجبور به حدس زدن شود. بعداً باید امکان اصلاح این مقدار وجود داشته باشد.

اعتبارسنجی صفحه

برای رفتن به مرحله بعد، این دو فیلد باید دارای مقدار باشند:

شدت تصادف

نوع برخورد

هر دو فیلد تک‌انتخابی هستند.

انتخاب یک گزینه جدید باید جایگزین انتخاب قبلی شود.

ذخیره‌سازی

انتخاب‌های این صفحه نیز باید بلافاصله به صورت Draft ذخیره شوند تا در صورت بسته‌شدن برنامه یا خروج مأمور از فرم، اطلاعات از بین نروند.

در بانک اطلاعاتی بهتر است علاوه بر عنوان گزینه، یک **کد ثابت** نیز برای هر گزینه تعریف شود تا تغییر متن نمایشی در آینده روی داده‌های قبلی اثر نگذارد.

مثلاً:

severity = PROPERTY_DAMAGE

collision_type = VEHICLE_COLLISION

ارتباط با مراحل بعد

اطلاعات این صفحه باید در مراحل بعدی برای کنترل سازگاری داده استفاده شود.

مثلاً:

- «جرحی» یا «فوتی در صحنه» → در مرحله افراد باید حداقل یک فرد مرتبط با آن وضعیت وجود داشته باشد.
 - «برخورد با وسیله نقلیه» → انتظار می‌رود بیش از یک وسیله نقلیه ثبت شود.
 - «برخورد با عابر» → در مرحله افراد امکان ثبت عابر اهمیت پیدا می‌کند.
 - «برخورد با موتورسیکلت» → انتظار می‌رود یک موتورسیکلت در مرحله وسایل نقلیه ثبت شود.
- این کنترل‌ها بهتر است هشداردهنده باشند، نه مسدودکننده مطلق؛ چون ممکن است مأمور بخشی از اطلاعات را بعداً تکمیل کند.

نکته کلیدی برای برنامه‌نویس

این صفحه قرار نیست تحلیل فنی علت تصادف را انجام دهد. فقط دو متغیر اصلی و سریع ثبت می‌شوند:

شدت حادثه چیست؟

نوع برخورد اصلی چیست؟

16:45

🏠

📋

👤

🚗

🌞

🏷️

⚠️

📄

بازبینی

آسیب به تجهیزات راه

افراد

وسایل نقلیه

شرایط محیطی

مشخصات تصادف

اقدامات فوری

اطلاعات پایه

شرایط محیطی

۳. وضعیت روشنایی *

🌅

غروب

🌄*

طلوع

☀️

روز

🌙

شب بدون روشنایی

☁️🌧️

شب با روشنایی

۴. وضع هوا *

❄️

برفی

☁️🌧️

بارانی

☁️

ابری

☀️

صاف

🌀

طوفان شن

🌀

باد شدید

🌀

غبارآلود

☁️☁️☁️

مه آلود

مرحله بعد <

> مرحله قبل

هدف صفحه

این صفحه برای ثبت شرایط محیطی قابل مشاهده در زمان حضور مأمور در صحنه تصادف طراحی شده است. هدف، ثبت دو عامل ساده و میدانی است که مأمور بدون نیاز به کارشناسی تخصصی می‌تواند با اطمینان مشاهده و انتخاب کند:

وضعیت روشنایی و وضع هوا.

این مرحله نباید به فرم تحلیل شرایط راه تبدیل شود؛ بنابراین مواردی مانند وضعیت روسازی، لغزندگی، یخ‌زدگی یا قیرزدگی در این صفحه ثبت نمی‌شوند. اگر نقص جدی راه نیازمند اقدام فوری باشد، باید در فرایند مربوط به خرابی/اقدام عملیاتی ثبت شود.

۱. وضعیت روشنایی

فیلد «وضعیت روشنایی» اجباری و تک‌انتخابی است. مأمور فقط یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب می‌کند:

- روز
- طلوع
- غروب
- شب با روشنایی
- شب بدون روشنایی

در نمونه صفحه، گزینه «روز» انتخاب شده است.

منطق انتخاب

هر بار فقط یک حالت روشنایی می‌تواند فعال باشد و انتخاب گزینه جدید، گزینه قبلی را غیرفعال می‌کند.

منظور از «شب با روشنایی» وجود روشنایی مؤثر در محل حادثه است؛ مانند روشنایی آزادراه، تقاطع، محدوده عوارضی یا تأسیسات.

«شب بدون روشنایی» زمانی انتخاب می‌شود که محل فاقد روشنایی مؤثر باشد.

۲. وضع هوا

فیلد «وضع هوا» نیز اجباری و تک‌انتخابی است، گزینه‌های فعلی عبارت‌اند از:

- صاف

- ابری
- بارانی
- برفی
- مه آلود
- غبار آلود
- باد شدید
- طوفان شن

در نمونه صفحه، «صاف» انتخاب شده است.

اعتبارسنجی

برای رفتن به مرحله بعد:

- حداقل یک وضعیت روشنایی باید انتخاب شده باشد.
 - حداقل یک وضعیت هوا باید انتخاب شده باشد.
 - وضعیت روشنایی فقط یک مقدار دارد.
 - وضعیت هوا فقط یک مقدار دارد.
- در صورت تلاش برای ادامه بدون تکمیل یکی از موارد، همان کارت با پیام کوتاه مشخص شود؛ مثلاً:
- «لطفاً وضعیت هوا را انتخاب کنید».

ذخیره اطلاعات

انتخاب‌ها باید به محض تغییر به صورت Draft ذخیره شوند.

در بانک اطلاعاتی بهتر است روشنایی به صورت یک مقدار و آب و هوا به صورت آرایه‌ای از مقادیر ذخیره شود؛ مثلاً:

lighting = DAY

weather = [RAIN, STRONG_WIND]

بهتر است کدهای داخلی مستقل از متن فارسی رابط کاربری باشند تا تغییر عنوان‌ها در آینده روی داده‌های قبلی اثر نگذارد.

ارتباط با سایر مراحل

این اطلاعات صرفاً ویژگی محیطی زمان حادثه هستند و نباید باعث ایجاد خودکار نتیجه‌گیری درباره علت تصادف شوند.

برای مثال انتخاب «بارانی» به این معنی نیست که سامانه یا مأمور نتیجه بگیرد علت تصادف بارندگی بوده است.

پس از تکمیل این صفحه، با انتخاب «مرحله بعد» مأمور وارد مرحله «وسایل نقلیه» می‌شود.

نکته کلیدی برای برنامه‌نویس

این صفحه باید بسیار سریع باشد:

الان روشنایی چگونه است؟

الان هوا چگونه است؟

هیچ فیلد متنی، شرح کارشناسی یا اطلاعات اضافی در این مرحله لازم نیست.

9:41



مشخصات وسایل نقلیه

اطلاعات وسایل نقلیه درگیر در تصادف را ثبت کنید.



وسيله نقلیه ۱

نوع وسیله نقلیه *



نوع پلاک *



شماره پلاک *



نوع بار

برای این نوع وسیله نقلیه کاربردی ندارد

وضعیت جابجایی پس از تصادف *



مستندات وسیله نقلیه

تصاویر وسیله نقلیه، کارت ماشین، پلاک و سایر مدارک مرتبط را در پکجا بارگذاری کنید.



انتخاب و بارگذاری مستندات

تصاویر وسیله نقلیه، کارت ماشین، پلاک و سایر مدارک مرتبط
حداکثر ۱۰ مگابایت | JPG, PNG, PDF

+ افزودن فایل دیگر

+ افزودن وسیله نقلیه دیگر

مرحله بعد <

> مرحله قبل

هدف صفحه

این صفحه برای ثبت اطلاعات هر وسیله نقلیه درگیر در تصادف طراحی شده است. هر وسیله نقلیه باید به صورت یک رکورد مستقل ثبت شود تا در مراحل بعد بتوان افراد، راننده، خسارت به تجهیزات راه، بیمه و سایر اطلاعات را به همان وسیله مشخص مرتبط کرد.

منطق این صفحه باید **کارت محور** باشد؛ یعنی هر خودرو یک کارت مستقل داشته باشد و مأمور بتواند در صورت وجود چند وسیله، کارت‌های جدید اضافه کند.

۱. ساختار هر وسیله نقلیه

برای هر وسیله نقلیه یک کارت با عنوان‌هایی مانند:

وسیله نقلیه ۱

وسیله نقلیه ۲

وسیله نقلیه ۳

ایجاد می‌شود.

فقط یک کارت در هر لحظه لازم است باز باشد و سایر کارت‌ها می‌توانند به حالت جمع‌شده نمایش داده شوند تا صفحه شلوغ نشود.

برای هر وسیله یک شناسه داخلی مستقل باید ایجاد شود؛ مثلاً:

vehicle_id = 1

این شناسه در مراحل «افراد» و «آسیب به تجهیزات راه» برای ارتباط داده‌ها استفاده خواهد شد.

۲. نوع وسیله نقلیه

فیلد «نوع وسیله نقلیه» اجباری و تک‌انتخابی است.

گزینه‌های فعلی عبارت‌اند از:

- سواری
- وانت بار

- مینی بوس
- اتوبوس
- کامیونت
- کامیون
- تریلی
- تانکر حمل مواد خطرناک
- خودروی آتش نشانی
- سایر

انتخاب نوع وسیله روی بعضی فیلدهای بعدی اثر می گذارد.

برای مثال اگر «سواری» انتخاب شود، بخش «نوع بار» کاربرد ندارد و باید به حالت غیرفعال نمایش داده شود.

۳. نوع پلاک

نوع پلاک اجباری است و ساختار ورود شماره پلاک بر اساس نوع پلاک تغییر می کند.

گزینه های اصلی فعلی:

- ملی
- موتورسیکلت
- منطقه آزاد
- گذر موقت / خاص
- فاقد پلاک / نامشخص

در نمونه صفحه «ملی» انتخاب شده است.

رفتار سیستم

با انتخاب نوع پلاک، کامپوننت ورود شماره پلاک باید متناسب با همان ساختار تغییر کند. نباید پلاک به صورت یک Text Box آزاد وارد شود.

۴. شماره پلاک

برای پلاک ملی، ساختار پلاک باید دقیقاً مطابق قالب واقعی پلاک ایران باشد و هر قسمت ورودی مستقل داشته باشد.

در نمونه:

۹۱ | ۴۲۱ | ۲۰

به همراه بخش آبی. IR IRAN.

سامانه باید اعتبارسنجی طول و نوع کاراکتر هر بخش را انجام دهد؛ مثلاً بخش حروف فقط حروف مجاز پلاک بپذیرد و قسمت‌های عددی فقط عدد.

برای پلاک‌های منطقه آزاد، موتورسیکلت، گذر موقت و سایر ساختارها، فرم ورود باید متناسب با قالب همان پلاک تغییر کند.

۵. نوع بار

این بخش فقط برای وسایل نقلیه‌ای نمایش یا فعال می‌شود که حمل بار برای آن‌ها معنی دارد.

مثلاً برای:

- وانت
- کامیونت
- کامیون
- تریلی
- تانکر

فعال می‌شود.

برای خودروی سواری، همان‌طور که در طرح فعلی دیده می‌شود، فیلد به حالت غیرفعال نمایش داده شده و پیام:

«برای این نوع وسیله نقلیه کاربردی ندارد»

نشان داده می‌شود.

در صورت فعال بودن، گزینه‌ها می‌توانند شامل مواردی مانند:

- بدون بار
- مواد سوختی
- محصولات کشاورزی
- مصالح ساختمانی
- مواد خطرناک
- سایر

باشند.

۶. وضعیت جابه‌جایی پس از تصادف

این فیلد اجباری و تک‌انتخابی است و وضعیت عملیاتی وسیله پس از حادثه را مشخص می‌کند.

گزینه‌های فعلی:

- قابل حرکت
- نیاز به یدک‌کش
- نیاز به جرثقیل

در نمونه، «قابل حرکت» انتخاب شده است.

این اطلاعات در ادامه می‌تواند برای عملیات صحنه و هماهنگی یدک‌کش یا جرثقیل استفاده شود.

اگر «نیاز به یدک‌کش» یا «نیاز به جرثقیل» انتخاب شود، بهتر است سامانه بررسی کند آیا در مرحله «اقدامات فوری» پشتیبانی متناظر درخواست شده است یا خیر و در صورت نبود، صرفاً هشدار پیشنهاد بدهد.

۷. مستندات وسیله نقلیه

برای هر وسیله نقلیه فقط یک باکس تجمیعی بارگذاری مستندات وجود دارد.

هدف این است که مأمور مجبور نباشد تصاویر را در قسمت‌های مختلف فرم طبقه‌بندی و جداگانه بارگذاری کند.

در این باکس می‌تواند موارد مختلف را یکجا اضافه کند، از جمله:

- تصویر وسیله نقلیه
- تصویر کارت خودرو
- تصویر پلاک
- تصاویر خسارت خودرو
- سایر مدارک مرتبط

مأمور در میدان فقط مستندات را جمع‌آوری می‌کند و نیازی نیست هر تصویر را به‌صورت جداگانه دسته‌بندی کند. در صورت امکان، فایل‌ها به همان vehicle_id متصل شوند تا بعداً در نسخه دسکتاپ قابل مشاهده و تکمیل باشند.

عملکرد باکس بارگذاری

کاربر باید بتواند:

- از دوربین عکس بگیرد
- فایل موجود را انتخاب کند
- چند فایل بارگذاری کند
- تصویر کوچک فایل‌های بارگذاری‌شده را ببیند
- فایل اشتباه را حذف کند
- فایل جدید اضافه کند

این بخش بهتر است اختیاری باشد، ولی در صورت نبود هیچ مستندی می‌توان در مرحله بازبینی یک هشدار غیرمسدودکننده نمایش داد.

۸. افزودن وسیله نقلیه دیگر

در پایین کارت‌ها دکمه:

«افزودن وسیله نقلیه دیگر»+

وجود دارد.

با لمس آن، یک کارت جدید ایجاد می‌شود و شماره وسیله به‌صورت خودکار افزایش می‌یابد.

مثلاً:

وسیله نقلیه ۱

وسیله نقلیه ۲

وسیله نقلیه ۳

هیچ محدودیت سختی روی تعداد وسایل نباید وجود داشته باشد، هرچند برای کنترل AI می توان کارت ها را به صورت Accordion نمایش داد.

منطق ارتباط با سایر مراحل

هر وسیله نقلیه ای که در این صفحه ایجاد می شود باید در مراحل بعد قابل ارجاع باشد.

مثلاً در مرحله «افراد»:»

راننده - وسیله نقلیه ۱

سرنشین - وسیله نقلیه ۲

و در مرحله «آسیب به تجهیزات راه»:»

وسیله نقلیه مرتبط با خسارت: وسیله نقلیه ۱ - پلاک...

بنابراین حذف یک وسیله ای که قبلاً در مراحل بعد به آن ارجاع داده شده است نباید بی هشدار انجام شود.

اعتبارسنجی

برای هر کارت وسیله حداقل این موارد باید معتبر باشند:

- نوع وسیله نقلیه
- نوع پلاک
- شماره پلاک، مگر در حالت «فاقد پلاک / نامشخص»
- وضعیت جابه جایی پس از تصادف

نوع بار فقط زمانی اعتبارسنجی می شود که برای نوع وسیله انتخاب شده فعال باشد.

مستندات اجباری نیستند.

ذخیره اطلاعات

تمام اطلاعات هر وسیله باید به صورت مستقل و Draft ذخیره شوند.

ساختار کلی پیشنهادی:

vehicle_id
vehicle_type
plate_type
plate_number
cargo_type
mobility_status
attachments[]

با هر تغییر، اطلاعات همان کارت ذخیره شود تا در صورت خروج از اپ از بین نرود.

نکته کلیدی برای برنامه‌نویس

این صفحه باید بر مبنای «یک کارت = یک وسیله نقلیه» ساخته شود.

سه اصل مهم آن:

پلاک ساختاریافته، نه ورود متنی آزاد

فیلدهای شرطی بر اساس نوع وسیله

یک باکس واحد برای همه مستندات هر وسیله

هدف این است که مأمور در میدان با حداقل ورود دستی، خودروها را سریع ثبت کند و جزئیات تکمیلی بعداً در دفتر قابل تکمیل باشند.

20:57
80%

افراد
تجهیزات راه
بارزینی
اطلاعات پایه
اقدامات فوری
مشخصات تصادف
شرایط محیطی
وسایل نقلیه

افراد
رانندگان

راننده وسیله ۱
پلاک: ۱۲ ب ۶۷ ۳۴۵
ثبت نشده

۱. وضعیت حضور راننده در صحنه تصادف *
متوری شده است
در صحنه حضور دارد
در صحنه فوت شده
به بیمارستان منتقل شده

۲. آیا مدارک راننده در دسترس است؟ *
بله
خیر

۳. مستندات راننده
بارگذاری مستندات
تصویر کارت ملی و گواهینامه راننده را در صورت دسترسی، پکجا بارگذاری کنید. اطلاعات هویتی تکمیلی بعداً در نسخه رایانه‌ای سامانه تکمیل می‌شود. این اطلاعات فقط برای ثبت سریع در محل حادثه است.

راننده وسیله ۲
پلاک: ۱۲ الف ۶۷ ۳۴۵
تکمیل شده

سرانشینان
سرانشینان وسیله ۱
پلاک: ۱۲ ب ۶۷ ۳۴۵
۲ نفر | ۱ مصدوم

سرانشینان وسیله ۲
پلاک: ۱۲ الف ۶۷ ۳۴۵
بدون سرانشین

عابران پیاده
افزودن عابر پیاده
در صورت وجود عابر دیگر، اطلاعات او را ثبت کنید.

مرحله قبل
مرحله بعد

20:57
80%

افراد
تجهیزات راه
بارزینی
اطلاعات پایه
اقدامات فوری
مشخصات تصادف
شرایط محیطی
وسایل نقلیه

افراد
رانندگان

راننده وسیله ۱
پلاک: ۱۲ ب ۶۷ ۳۴۵
ذخیره شد

راننده وسیله ۲
پلاک: ۱۲ الف ۶۷ ۳۴۵
تکمیل شده

سرانشینان
سرانشینان وسیله ۱
پلاک: ۱۲ ب ۶۷ ۳۴۵
۲ نفر | ۱ مصدوم

سرانشینان وسیله ۲
پلاک: ۱۲ الف ۶۷ ۳۴۵
بدون سرانشین

عابران پیاده
افزودن عابر پیاده
در صورت وجود عابر دیگر، اطلاعات او را ثبت کنید.

مرحله قبل
مرحله بعد

هدف صفحه

این صفحه برای ثبت افراد مرتبط با تصادف طراحی شده است؛ شامل رانندگان وسایل نقلیه، سرانشینان هر وسیله و عابران پیاده. اصل طراحی این مرحله این است که مأمور گشت در صحنه درگیر ثبت مشخصات هویتی تفصیلی افراد نشود. اطلاعاتی مانند نام، نام پدر، سن، شماره گواهینامه و کد ملی می‌تواند بعداً در نسخه دسکتاپ و با استفاده از مستندات تکمیل شود. در اپلیکیشن میدانی فقط اطلاعاتی ثبت می‌شود که برای شناخت وضعیت افراد و ادامه رسیدگی ضروری است.

ساختار کلی صفحه

وسایل نقلیه ثبت شده در مرحله قبل به صورت خودکار به این صفحه منتقل می شوند. برای هر وسیله نقلیه، سامانه دو بخش ایجاد می کند:

راننده وسیله

سرنشینان وسیله

بنابراین مأمور نیازی ندارد دوباره مشخص کند هر راننده یا سرنشین متعلق به کدام خودرو است.

برای جلوگیری از شلوغ شدن صفحه، اطلاعات هر فرد یا گروه افراد به صورت **کارت های باز و بسته شونده (Accordion)** نمایش داده می شود. در نمای بسته فقط خلاصه وضعیت نشان داده می شود و با لمس کارت، اطلاعات مربوط به همان بخش باز می شود.

۱. رانندگان

به ازای هر وسیله نقلیه ثبت شده، یک کارت راننده به صورت خودکار ایجاد می شود.

در سربرگ کارت باید مشخص باشد راننده مربوط به کدام وسیله است؛ مثلاً:

راننده وسیله ۱

پلاک... :

و یک وضعیت خلاصه مانند:

ثبت نشده

یا

تکمیل شده

نمایش داده شود.

در تصویر نمونه، راننده وسیله ۱ هنوز تکمیل نشده ولی اطلاعات راننده وسیله ۲ تکمیل شده است.

وضعیت حضور راننده در صحنه

اولین سؤال درباره راننده وضعیت او پس از تصادف است.

این فیلد اجباری و تکانتخابی است و گزینه های فعلی عبارت اند از:

- در صحنه حضور دارد
- متواری شده است
- در صحنه فوت شده
- به بیمارستان منتقل شده

این اطلاعات اهمیت عملیاتی دارد و همچنین تعیین می‌کند در ادامه چه اطلاعاتی قابل دریافت است.

برای مثال اگر راننده «متواری شده» باشد، سامانه نباید تکمیل مدارک راننده را اجباری کند.

دسترسی به مدارک راننده

در طراحی فعلی سؤال زیر وجود دارد:

آیا مدارک راننده در دسترس است؟

گزینه‌ها:

بله / خیر

اگر «خیر» انتخاب شود، مأمور بدون الزام به بارگذاری مدارک می‌تواند ادامه دهد.

اگر «بله» انتخاب شود، بخش مستندات فعال می‌شود.

مستندات راننده

برای هر راننده فقط یک باکس تجمیعی بارگذاری مستندات وجود دارد.

هدف این است که مأمور در صحنه مجبور نباشد برای کارت ملی، گواهینامه و سایر مدارک، فرم‌های جداگانه تکمیل کند.

در این قسمت مأمور می‌تواند تصویر مدارکی مانند **کارت ملی و گواهینامه** را در یک محل بارگذاری کند.

شرح پیشنهادی زیر باکس:

«تصویر کارت ملی و گواهینامه راننده را در صورت دسترسی، یکجا بارگذاری کنید. اطلاعات هویتی تکمیلی بعداً در نسخه رایانه‌ای سامانه تکمیل می‌شود.»

اطلاعات فایل‌ها باید به `vehicle_id` و راننده همان وسیله متصل شوند.

مشخصات هویتی راننده

در اپ میدانی نباید از مأمور خواسته شود مواردی مانند نام، نام پدر، کد ملی، سن یا شماره گواهینامه را تایپ کند. این اطلاعات باید بعداً در دفتر و بر اساس تصاویر مدارک تکمیل شوند.

۲. سرنشینان

برای هر وسیله نقلیه یک کارت مستقل برای سرنشینان وجود دارد. در حالت بسته، کارت فقط خلاصه‌ای از وضعیت سرنشینان نشان می‌دهد؛ مثلاً:

۲ نفر | ۱ مصدوم

یا:

بدون سرنشین

این خلاصه باعث می‌شود مأمور بدون بازکردن تمام کارت‌ها وضعیت کلی افراد را مشاهده کند. با بازکردن کارت، اطلاعات سرنشینان همان وسیله تکمیل می‌شود. منطق سرنشینان نیز باید حداقلی باشد و تمرکز آن بر **تعداد و وضعیت افراد** باشد، نه مشخصات هویتی تفصیلی.

ارتباط سرنشین با وسیله نقلیه

سرنشین به‌صورت خودکار به همان وسیله‌ای متصل است که کارت از زیر آن ایجاد شده است. بنابراین در بانک اطلاعاتی هر سرنشین باید حداقل دارای ارجاعی مانند:

vehicle_id

باشد.

این ارتباط برای جلوگیری از اشتباه در تصادف‌های چندوسیله‌ای ضروری است.

۳. عابران پیاده

عابران مستقل از وسایل نقلیه ثبت می‌شوند.

در پایین صفحه دکمه:

+افزودن عابر پیاده

وجود دارد.

در صورت وجود عابر درگیر، مأمور با لمس این دکمه یک رکورد جدید ایجاد می‌کند.

اگر چند عابر در حادثه وجود داشته باشند، امکان ایجاد چند رکورد مستقل باید فراهم باشد.

اگر هیچ عابری وجود ندارد، مأمور نیازی به انجام اقدامی در این بخش ندارد.

وضعیت کارت‌ها

برای اینکه مأمور سریع متوجه شود کدام اطلاعات ناقص است، کارت‌ها باید دارای وضعیت بصری باشند.

در طراحی فعلی:

قرمز – ثبت نشده

یعنی اطلاعات الزامی هنوز تکمیل نشده‌اند.

سبز – تکمیل شده

یعنی حداقل اطلاعات ضروری ثبت شده است.

برای سرنشینان نیز وضعیت خلاصه مانند «۲ نفر | ۱ مصدوم» یا «بدون سرنشین» مستقیماً روی کارت نمایش داده می‌شود.

منطق وابسته به مراحل قبلی

اطلاعات وسایل نقلیه باید مستقیماً از مرحله قبل خوانده شوند.

اگر در مرحله «وسایل نقلیه» دو خودرو ثبت شده باشد، این صفحه باید خودکار شامل:

راننده وسیله ۱

راننده وسیله ۲

سرنشینان وسیله ۱

سرنشینان وسیله ۲

باشد.

اگر وسیله جدیدی در مرحله قبل اضافه یا حذف شود، ساختار این صفحه نیز باید همگام شود.

کنترل سازگاری با شدت تصادف

این صفحه باید با «شدت تصادف» ثبت شده در مرحله مشخصات تصادف کنترل شود.

برای مثال اگر شدت تصادف **خسارتی** ثبت شده ولی در این صفحه یک مصدوم یا فوتی ثبت شود، سامانه باید هشدار دهد.

برعکس، اگر شدت تصادف **جرحی** باشد ولی هیچ مصدومی در قسمت افراد ثبت نشده باشد، در زمان بازبینی نهایی بهتر است هشدار نمایش داده شود.

این کنترل ها بهتر است **هشداردهنده باشند و نه مسدودکننده مطلق**، زیرا ممکن است اطلاعات برخی افراد بعداً تکمیل شود.

اعتبارسنجی

برای هر وسیله نقلیه حداقل وضعیت راننده باید تعیین شود.

وجود مدارک راننده اجباری نیست؛ بنابراین نبود کارت ملی یا گواهینامه نباید مانع ادامه ثبت گزارش شود.

سرنشینان می توانند «بدون سرنشین» باشند.

وجود عابر پیاده نیز اختیاری است.

ملاک «تکمیل شده» شدن کارت راننده باید صرفاً ثبت اطلاعات ضروری میدانی باشد، نه تکمیل اطلاعات هویتی کامل.

ذخیره اطلاعات

تمام تغییرات باید بلافاصله به صورت Draft ذخیره شوند.

ساختار داده باید ارتباط مشخص میان موارد زیر را حفظ کند:

accident_id → vehicle_id → driver / passengers

و عابر پیاده مستقیماً به:

accident_id

متصل شود.

مستندات راننده نیز باید به همان راننده و وسیله مربوطه متصل باشند.

خروج از صفحه

پس از ثبت حداقل اطلاعات ضروری افراد، مأمور با انتخاب «مرحله بعد» وارد مرحله:

«آسیب به تجهیزات راه»

می شود.

اگر بعضی اطلاعات غیرضروری در میدان کامل نشده باشند، پرونده همچنان باید قابل ادامه باشد و امکان تکمیل آن ها بعداً در نسخه دسکتاپ وجود داشته باشد.

نکته کلیدی برای برنامه نویس

فلسفه این صفحه این است:

در میدان وضعیت افراد را ثبت می کنیم؛ پرونده هویتی افراد را تشکیل نمی دهیم.

بنابراین اپ باید سریع مشخص کند راننده کجاست، چند سرنشین وجود دارد، آیا مصدوم یا فوتی داریم و چه مستنداتی در دسترس است؛ اطلاعات تفصیلی هویتی بعداً از روی مستندات تکمیل می شوند.

این صفحه برای ثبت خسارت وارد شده به تجهیزات و دارایی‌های راه در اثر تصادف طراحی شده است. هدف این مرحله صرفاً ثبت خسارت خودروها نیست؛ بلکه مشخص شود آیا در اثر حادثه به دارایی‌هایی مانند گاردریل، تابلو، نیوجرسی، پایه روشنایی، دوربین یا سایر تجهیزات آزادراه آسیب وارد شده است یا خیر و در صورت وجود خسارت، هر مورد به صورت مستقل ثبت شود.

اطلاعات این بخش می‌تواند بعداً برای پیگیری تعمیر، برآورد خسارت، شناسایی وسیله نقلیه مرتبط و فرایند دریافت خسارت از راننده یا بیمه مورد استفاده قرار گیرد.

۱. سؤال اولیه: آیا به تجهیزات راه آسیبی وارد شده است؟

در ابتدای صفحه یک سؤال تک‌انتخابی وجود دارد:

آیا به تجهیزات راه آسیبی وارد شده است؟

گزینه‌ها:

بله / خیر

اگر کاربر «خیر» را انتخاب کند، بخش «فهرست آسیب‌ها» نمایش داده نمی‌شود و مأمور می‌تواند مستقیماً به مرحله بعد برود.

اگر «بله» انتخاب شود، بخش ثبت آسیب‌ها فعال می‌شود.

۲. فهرست آسیب‌ها

هر خسارت باید به صورت یک رکورد مستقل ثبت شود.

برای مثال اگر در یک تصادف هم گاردریل و هم تابلو آسیب دیده باشند، دو رکورد جداگانه ایجاد می‌شود:

آسیب ۱ – گاردریل

آسیب ۲ – تابلو علامت

این ساختار باعث می‌شود در آینده برای هر تجهیز بتوان وضعیت تعمیر، هزینه، وسیله مرتبط و مستندات را به صورت مستقل مدیریت کرد.

در صفحه اصلی، هر آسیب به شکل یک کارت خلاصه نمایش داده می‌شود.

اطلاعات نمایش داده شده روی کارت آسیب

در حالت بسته بهتر است فقط اطلاعات اصلی نمایش داده شود:

• نوع تجهیز

- یک تصویر شاخص در صورت وجود

کاربر با دکمه ویرایش می تواند دوباره وارد اطلاعات همان آسیب شود.

۳. افزودن آسیب

با انتخاب دکمه:

+افزودن آسیب

یک پنل یا صفحه ورود اطلاعات آسیب باز می شود.

برای هر آسیب، اطلاعات زیر ثبت می شوند.

۴. نوع تجهیزات راه

این فیلد اجباری و تکانتخابی است.

گزینه های اصلی در طراحی فعلی عبارتند از:

- گاردریل
- تابلو علامت
- نیوجرسی بتنی
- پایه روشنایی
- دوربین
- حصار
- سایر

در صورت انتخاب «سایر»، بهتر است یک فیلد کوتاه برای درج عنوان تجهیز نمایش داده شود.

در آینده می توان این فهرست را از سمت سرور مدیریت کرد تا اضافه کردن تجهیزات جدید نیازمند تغییر اپلیکیشن نباشد.

۵. شرح آسیب

فیلد «شرح آسیب» اجباری است.

مأمور باید یک توضیح کوتاه و عملیاتی درباره نوع خسارت وارد کند؛ برای مثال:

«حدود ۱۲ متر از گاردریل تغییر شکل یافته است».

یا:

«تابلو از پایه جدا شده و نیازمند تعویض است».

این قسمت برای ثبت گزارش کارشناسی تفصیلی طراحی نشده و باید تا حد امکان کوتاه باشد.

۶. مستندات تصویری

برای هر آسیب یک بخش مستقل با عنوان:

مستندات تصاویر

وجود دارد.

مأمور می‌تواند یک یا چند تصویر از تجهیز آسیب‌دیده ثبت یا بارگذاری کند.

تصاویر باید به همان damage_id مربوط به خسارت متصل شوند.

کاربر باید بتواند:

- مستقیماً از دوربین عکس بگیرد
- تصویر موجود را اضافه کند
- چند تصویر ثبت کند
- تصاویر اضافه‌شده را مشاهده کند
- تصویر اشتباه را حذف کند

ثبت تصویر برای خسارت تجهیزات راه بسیار مهم است و بهتر است در صورت نبود تصویر، حداقل یک هشدار در مرحله بازبینی نمایش داده شود؛ ولی اگر شرایط صحنه اجازه ثبت تصویر نمی‌دهد، فرایند کاملاً مسدود نشود.

۷. وسیله نقلیه مرتبط با خسارت

در پایین فرم، فیلد:

وسیله نقلیه مرتبط با این خسارت

وجود دارد.

فهرست این قسمت باید به صورت خودکار از وسایل نقلیه‌ای که قبلاً در مرحله «وسایل نقلیه» ثبت شده‌اند ایجاد شود.

مثلاً:

وسیله ۱ - - پلاک ۲.

...

وسیله ۲ - - پلاک ...

مأمور فقط وسیله مرتبط را انتخاب می‌کند.

نکته مهم

در این مرحله بهتر است از عبارت‌هایی مانند «**خودروی مقصر**» استفاده نشود؛ زیرا تعیین تقصیر وظیفه مأمور راهداری نیست.

عنوان مناسب همان است:

وسیله نقلیه مرتبط با این خسارت

اگر وسیله مرتبط مشخص نباشد، باید گزینه:

نامشخص

نیز وجود داشته باشد.

۸. ارتباط یک وسیله با چند خسارت

یک وسیله نقلیه ممکن است هم‌زمان به چند تجهیز آسیب زده باشد.

برای مثال وسیله ۱ ممکن است به:

- گاردریل

- تابلو

- نیوجرسی

آسیب زده باشد.

در این حالت برای هر تجهیز یک رکورد خسارت مستقل ایجاد می شود، اما هر سه می توانند به همان vehicle_id متصل باشند. اطلاعات وسیله نباید برای هر خسارت مجدداً وارد شود.

۱۰. ذخیره آسیب

پس از تکمیل اطلاعات، مأمور دکمه:

ثبت

یا ذخیره

را انتخاب می کند.

رکورد جدید به فهرست آسیب ها اضافه می شود و صفحه ثبت آسیب بسته می شود.

بعد مأمور می تواند:

- آسیب دیگری اضافه کند
- یکی از آسیب های قبلی را ویرایش کند
- در صورت اشتباه آن را حذف کند

۱۲. اعتبارسنجی

اگر پاسخ سؤال ابتدایی «خیر» باشد، هیچ رکورد خسارتی الزامی نیست.

اگر پاسخ «بله» باشد، باید حداقل یک آسیب ثبت شده باشد.

برای هر رکورد خسارت حداقل موارد زیر لازم است:

- نوع تجهیز
- شرح آسیب

در صورت مشخص بودن، وسیله نقلیه مرتبط نیز انتخاب می‌شود.

مستندات تصویری از نظر عملیاتی بسیار مهم‌اند ولی بهتر است نبود آن‌ها فقط هشدار ایجاد کند، نه اینکه مأمور را در صحنه متوقف کند.

۱۳. ذخیره اطلاعات

هر خسارت باید دارای شناسه مستقل باشد؛ برای مثال:

damage_id

و حداقل این اطلاعات را نگه دارد:

equipment_type

damage_description

vehicle_id

location

attachments[]

بهتر است رکوردهای آسیب به صورت Draft و بلافاصله پس از تغییر ذخیره شوند.

ارتباط با مرحله بازبینی

در مرحله بازبینی، لازم نیست تمام جزئیات هر خسارت نمایش داده شود.

نمای خلاصه کافی است؛ مثلاً:

آسیب به تجهیزات راه: ۳ مورد

گاردریل | تابلو علامت | نیوجرسی

و با انتخاب «ویرایش»، کاربر به همین صفحه بازگردد.

نکته کلیدی برای برنامه‌نویس

منطق اصلی این صفحه این است:

یک تجهیز آسیب‌دیده = یک رکورد خسارت مستقل

اما وسیله نقلیه و سایر اطلاعات مشترک باید از مراحل قبلی ارجاع داده شوند و دوباره وارد نشوند.

مأمور در میدان فقط باید بتواند سریع مشخص کند:

چه چیزی آسیب دیده؟ چه آسیبی دیده؟ تصویر آن چیست؟ و کدام وسیله با این خسارت مرتبط است؟

صفحه ۸ - بازبینی و ثبت نهایی

9:41

مرحله ۷ از ۷

بازبینی فرم

لطفاً اطلاعات ثبت‌شده را بررسی کرده و در صورت نیاز ویرایش نمایید.

بازبینی

آسیب به تجهیزات راه

افراد

وسایل نقلیه

شرایط محیطی

مشخصات تصادف

اقدامات فوری

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه

ویرایش

مسیر: ۶۰ کیلومتر | ۱۶:۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
31.3182 N , 48.6691 E

اقدامات فوری

ویرایش

تماس با امداد | ایمن‌سازی محل | هدایت ترافیک

مشخصات تصادف

ویرایش

شدت: جرحی | نوع برخورد: برخورد از عقب | تعداد وسایل: ۲
خروج از مسیر: خیر | واژگونی: خیر

شرایط محیطی

ویرایش

روشنایی: روز | آب‌وهوا: صاف | دید: خوب
وضعیت سطح راه: خشک (عادی)

وسایل نقلیه (۲)

ویرایش

۱

سواری

۹۱ ص

۴۲۱

۹۰

رنگ: خاکستری | نوع پلاک: ملی
نوع بار: بدون بار (خالی)

۲

کامیون

۶۷ ب

۳۴۵

۱۲

رنگ: سفید | نوع پلاک: ملی
نوع بار: کالا (عمومی)

افراد

ویرایش

تعداد کل: ۳ | مجروح: ۲ | فوتی در صحنه: ۰
هویت راننده ۱: مشخص | هویت راننده ۲: مشخص

آسیب به تجهیزات راه

ویرایش

گاردریل: دارد | تابلو: ندارد | نیوجرسی: ندارد | سایر: ندارد

اطلاعات تکمیلی

ویرایش

ثبت نهایی

مرحله قبل

اطلاعات تکمیلی

ویرایش

توضیحات (اختیاری)
در صورت نیاز توضیحات تکمیلی را وارد کنید ...

۰ / ۱۰۰۰ / ۵

مستندات (اختیاری)
انتخاب و بارگذاری مستندات
فرمت‌های مجاز: JPG, PNG, PDF, MP4 | حداکثر حجم هر فایل: ۱۰ مگابایت

ثبت نهایی

مرحله قبل

هدف صفحه

این صفحه آخرین مرحله فرم است و برای بازبینی سریع اطلاعات ثبت‌شده قبل از نهایی کردن گزارش استفاده می‌شود. مأمور نباید در این مرحله دوباره وارد فرم‌های کامل شود؛ فقط باید خلاصه هر بخش را ببیند، خطا یا نقص احتمالی را تشخیص دهد و در صورت نیاز با گزینه «ویرایش» به همان مرحله برگردد.

هدف اصلی این صفحه این است که مأمور قبل از ثبت نهایی بتواند در چند ثانیه پاسخ دهد:

آیا اطلاعات اصلی تصادف کامل و درست ثبت شده‌اند؟

۱. ساختار کلی صفحه

اطلاعات تمام مراحل قبلی در قالب کارت‌های خلاصه نمایش داده می‌شوند:

- اطلاعات پایه
- اقدامات فوری
- مشخصات تصادف
- شرایط محیطی
- وسایل نقلیه
- افراد
- آسیب به تجهیزات راه
- اطلاعات تکمیلی

هر کارت باید شامل سه بخش باشد:

عنوان بخش

خلاصه مهم‌ترین اطلاعات

دکمه ویرایش

جزئیات غیر ضروری نباید در این صفحه نمایش داده شوند.

۲. اطلاعات پایه

در این کارت فقط اطلاعات مکانی و زمانی مهم نمایش داده می‌شود؛ مانند:

- تاریخ وقوع
- ساعت وقوع
- کیلومتر
- جهت حرکت
- مسیر / آزادراه

مختصات GPS نیز در صورت نیاز می‌تواند نمایش داده شود، ولی بهتر است وزن بصری کمتری نسبت به کیلومتر و مسیر داشته باشد.

با انتخاب «ویرایش»، کاربر به صفحه اطلاعات پایه برمی‌گردد.

۳. اقدامات فوری

در این بخش خلاصه‌ای از اطلاعات عملیاتی ثبت‌شده نمایش داده می‌شود.

مثلاً:

- وضعیت تردد
- وضعیت اضطراری اصلی
- نیروهای پشتیبانی انتخاب‌شده

نیازی نیست تمام گزینه‌ها در صفحه بازبینی تکرار شوند؛ فقط موارد انتخاب‌شده نمایش داده شوند.

مثلاً:

انسداد جزئی | حریق | اورژانس، آتش‌نشانی، هلال‌احمر

۴. مشخصات تصادف

در این کارت اطلاعات اصلی طبقه‌بندی تصادف نمایش داده می‌شود:

- شدت تصادف
- نوع برخورد

در صورت نیاز می‌توان تعداد وسایل نقلیه را نیز به‌عنوان خلاصه نمایش داد.

مثلاً:

شدت: جرحی

نوع برخورد: برخورد با وسیله نقلیه

تعداد وسایل: ۲

۷. افراد

در کارت افراد فقط خلاصه آماری نمایش داده شود.

مثلاً:

۲:	رانندگان
۳:	سرنشینان
۲:	مصدومان
	فوتی در صحنه :۰

در صورت ثبت عابر پیاده، تعداد عابران نیز اضافه شود.

اطلاعات هویتی افراد در صفحه بازبینی نمایش داده نمی‌شود.

۸. آسیب به تجهیزات راه

این قسمت نیز باید خلاصه باشد.

اگر هیچ خسارتی ثبت نشده:

آسیب به تجهیزات راه: ندارد

اگر خسارت وجود داشته باشد:

۳	مورد	آسیب	ثبت	شده
گاردریل تابلو علامت نیوجرسی				

نیازی نیست تصاویر خسارت یا شرح کامل هر مورد در این صفحه نمایش داده شوند.

۹. اطلاعات تکمیلی

این بخش در پایین صفحه قرار دارد و برخلاف سایر بخش‌ها می‌تواند مستقیماً در همین صفحه تکمیل شود.

دو قسمت دارد:

توضیحات تکمیلی

یک باکس متنی اختیاری برای اطلاعاتی که در بخش‌های قبلی جای مشخصی نداشته‌اند.

مثلاً:

«پس از پاکسازی مسیر، تردد ساعت ۱۸:۴۵ به حالت عادی بازگشت».

این قسمت نباید برای تکرار اطلاعات قبلی استفاده شود.

مستندات تکمیلی

یک باکس واحد برای بارگذاری فایل‌های عمومی مربوط به کل گزارش.

این بخش برای مستنداتی است که به وسیله نقلیه، راننده یا یک خسارت خاص تعلق ندارند.

مثلاً:

- تصویر کلی صحنه
- فیلم حادثه
- گزارش یا نامه مرتبط
- اسناد تکمیلی

۱۰. ویرایش بخش‌ها

برای هر کارت یک دکمه «ویرایش» وجود دارد.

با انتخاب آن، کاربر مستقیماً به همان مرحله فرم منتقل می‌شود.

بعد از ذخیره تغییرات، بهتر است کاربر دوباره به صفحه بازبینی بازگردد، نه اینکه مجبور شود تمام مراحل بعدی را دوباره طی کند.

مثلاً:

بازبینی → ویرایش وسایل نقلیه → ذخیره → بازگشت به بازبینی

این رفتار برای تجربه کاربری بسیار مهم است.

۱۱. کنترل‌های قبل از ثبت نهایی

قبل از فعال‌شدن دکمه «ثبت نهایی»، سامانه باید بررسی کند که تمام فیلدهای الزامی مراحل قبلی تکمیل شده‌اند.

در صورت وجود نقص، ثبت نهایی انجام نشود و بخش ناقص مشخص شود.

مثلاً:

«اطلاعات راننده وسیله ۱ تکمیل نشده است.»

یا:

«نوع برخورد مشخص نشده است.»

بهتر است همان کارت ناقص با رنگ یا علامت هشدار مشخص شود.

۱۲. کنترل ناسازگاری اطلاعات

در این مرحله باید کنترل نهایی بین بخش‌ها نیز انجام شود.

مثلاً:

- شدت تصادف = خسارتی، ولی مصدوم ثبت شده است.
 - نوع برخورد = برخورد با وسیله نقلیه، ولی فقط یک وسیله ثبت شده است.
 - تصادف جرحی است، ولی هیچ مصدومی ثبت نشده است.
 - آسیب به تجهیزات = بله، ولی هیچ آسیب ثبت نشده است.
 - وسیله «نیاز به جرثقیل» دارد ولی در اقدامات فوری جرثقیل ثبت نشده است.
- این موارد بهتر است ابتدا به صورت هشدار نمایش داده شوند و فقط خطاهای قطعی مانع ثبت نهایی شوند.

۱۳. ثبت نهایی

با انتخاب دکمه:

ثبت نهایی

گزارش از حالت Draft خارج شده و به وضعیت نهایی تبدیل می‌شود.

قبل از انجام ثبت نهایی بهتر است یک تأیید ساده نمایش داده شود:

«گزارش نهایی شود؟ پس از ثبت نهایی، ویرایش اطلاعات ممکن است محدود شود.»

بعد از تأیید:

- گزارش در سرور ثبت می‌شود.
- زمان ثبت نهایی ذخیره می‌شود.
- شناسه گزارش حفظ می‌شود.
- وضعیت پرونده به ثبت‌شده / نهایی تغییر می‌کند.

۱۴. عملکرد در حالت آفلاین

اگر اینترنت در زمان ثبت نهایی در دسترس نباشد، گزارش نباید از بین برود.

در این حالت:

وضعیت گزارش = «در انتظار همگام‌سازی»

و تمام اطلاعات محلی ذخیره شوند.

پس از اتصال مجدد، سامانه باید گزارش را با سرور همگام کند.

نکته کلیدی برای برنامه‌نویس

این صفحه نسخه دوم فرم نیست.

نباید تمام اطلاعات مراحل قبلی دوباره نمایش داده شوند.

فلسفه صفحه بازبینی این است:

خلاصه اطلاعات → تشخیص نقص → ویرایش سریع → ثبت نهایی

بنابراین هر بخش باید فقط مهم‌ترین اطلاعات را در یک یا دو خط نشان دهد و جزئیات کامل در همان مرحله اصلی باقی بمانند.